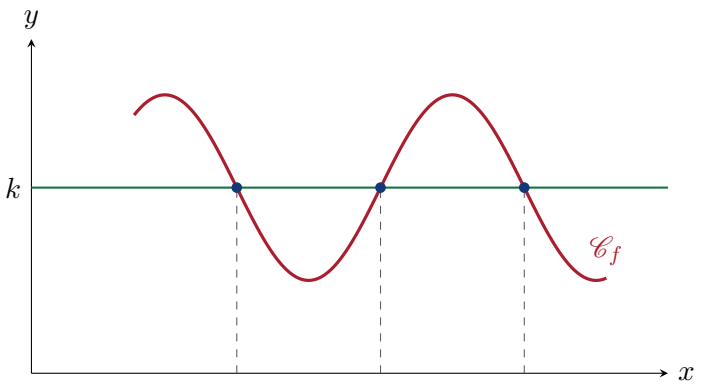
Lycée Français International Jean CHARCOT - EL JADIDA

Année scolaire 2026 - 2027

Niveau : Terminale Spécialité Mathématiques

CONTINUITÉ DES FONCTIONS

Cours, propriétés, démonstrations et exemples d'application



Enseignant : K. EL GHAZOULI

Sommaire

I Continuité d'une fonction **2**
1. Définition . . . 2
2. Exemples d'application . . . 3

II Continuité des fonctions usuelles et opérations **3**
1. Continuité des fonctions de référence . . . 4
2. Opérations sur les fonctions continues . . . 4
3. Exemples d'application . . . 4

III Continuité et dérivabilité **5**
1. Théorème . . . 5
2. La réciproque est fausse . . . 5
3. Exemples d'application . . . 6

IV Continuité et suites **6**
1. Image d'une suite convergente par une fonction continue . . . 6
2. Théorème du point fixe . . . 6
3. Exemples d'application . . . 7

V Continuité et résolution d'équations **7**
1. Théorème des valeurs intermédiaires . . . 7
2. Extension aux intervalles ouverts . . . 8
3. Cas des fonctions strictement monotones . . . 8
4. Exemples d'application . . . 9
5. Algorithme de dichotomie . . . 10

L'essentiel du chapitre **11**

Extrait du programme officiel (B.O.) – Terminale spécialité

Contenus

- Fonction continue en un point (définition par la limite), sur un intervalle. Toute fonction dérivable est continue.
- Image d'une suite convergente par une fonction continue.
- Théorème des valeurs intermédiaires. Cas des fonctions continues strictement monotones.

Capacités attendues

- Étudier les solutions d'une équation du type $f(x) = k$: existence, unicité, encadrement.
- Pour une fonction continue f d'un intervalle dans lui-même, étudier une suite définie par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$.

Exemple d'algorithme : méthode de dichotomie.
Approfondissement : exemples de fonctions discontinues (fonction partie entière), de fonctions continues non dérivables.

Convention : Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point, et $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative d'une fonction f dans un repère du plan.

I – Continuité d'une fonction

1. Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Intuitivement, dire que f est continue sur I signifie que sa courbe représentative peut être tracée *en un seul morceau*, sans lever le crayon : la courbe ne présente aucun saut, aucun trou. Mathématiquement, cela se traduit de la manière suivante.

Définition I.1 – Continuité en un point, sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et a un réel de I.

- On dit que f est **continue en** a lorsque

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Lorsque a n'est pas une borne de I, cela revient à :

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = f(a).$$

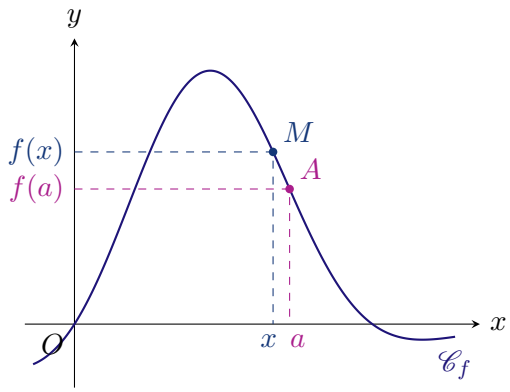
Sinon, on dit que f est **discontinue** en a.

- On dit que f est **continue sur** I lorsque f est continue en **tout réel** a **de** I.

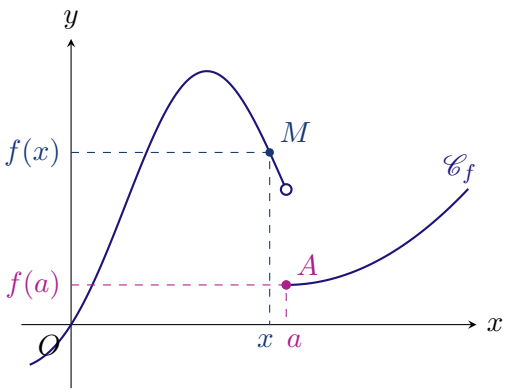
Remarque : Si a est une borne de I (par exemple $I = [a\,;\,b]$), on ne considère que la limite à droite en a : f est continue en a si $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$. De même en b avec la limite à gauche.

▶ Illustration graphique

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et a un réel de I. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f et A le point de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse a. Pour tout réel x de l'intervalle I, on considère le point M de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse x.



La fonction f est continue.
Pour tout réel a de I, on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de $f(a)$ pourvu que x soit suffisamment proche de a.



La fonction f n'est pas continue en a.
La courbe $\mathscr{C}_f$ présente un saut au point d'abscisse a. Le point M n'est pas proche du point A quand x est proche de a.

2. Exemples d'application

Exemple I.1 – Continuité en un point par le calcul de limite : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Montrons que f est continue en 2.
D'une part, $f(2) = 4 - 6 + 1 = -1$. D'autre part, par somme et produit de limites, $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = -1$.
Ainsi $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = f(2)$: la fonction f est continue en 2.

Exemple I.2 – Fonction définie par morceaux – recherche d'un paramètre : Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 1, \\ x^2 + m & \text{si } x \geqslant 1. \end{cases}$$

Sur $]-\infty\,;\,1[$ et sur $]1\,;\,+\infty[$, f coïncide avec une fonction polynôme, donc elle y est continue (voir paragraphe II). Étudions la continuité en 1 :

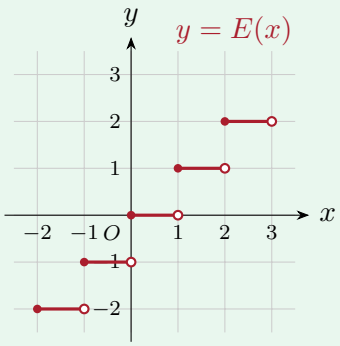
- $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} (2x + 1) = 3$;
- $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} (x^2 + m) = 1 + m = f(1)$.

Donc f est continue en 1 si et seulement si $1 + m = 3$, c'est-à-dire $m = 2$.
Conclusion : f est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $m = 2$.

Exemple I.3 – Une fonction discontinue : la fonction partie entière : Pour tout réel x, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leqslant x < n + 1$; on l'appelle **partie entière** de x et on le note $E(x)$ (en Python : `floor(x)`). Par exemple $E(2{,}7) = 2$, $E(3) = 3$, $E(-1{,}2) = -2$.
Étudions la continuité en 1 :

- pour $x \in [0\,;\,1[$, $E(x) = 0$, donc $\lim\limits_{x\to 1^-} E(x) = 0$;
- pour $x \in [1\,;\,2[$, $E(x) = 1$, donc $\lim\limits_{x\to 1^+} E(x) = 1$.

Les limites à gauche et à droite en 1 sont différentes : la fonction E **n'est pas continue en** 1.
Plus généralement, E est discontinue en tout entier relatif n, mais elle est continue sur chaque intervalle $[n\,;\,n+1[$ (où elle est constante). La courbe présente un « saut » en chaque entier.



II – Continuité des fonctions usuelles et opérations

1. Continuité des fonctions de référence

On a le tableau de continuité des fonctions de référence suivant (résultats admis) :

Fonctions usuelles	Intervalle(s) de continuité
$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{1}{x^n}, \quad n \in \mathbb{N}^*$	$]-\infty\,;\,0[$ et $]0\,;\,+\infty[$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0\,;\,+\infty[$
$f(x) = \lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \mathrm{e}^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sin x$ et $f(x) = \cos x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \ln x$ (chapitre « Logarithme »)	$]0\,;\,+\infty[$

Remarque : Il en découle (avec le théorème suivant) que toute **fonction polynôme** est continue sur $\mathbb{R}$ et que toute **fonction rationnelle** (quotient de deux polynômes) est continue sur chacun des intervalles où elle est définie.

2. Opérations sur les fonctions continues

Théorème II.1 – Opérations

Soit k un réel. Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I et soit $a \in I$. Si f et g sont continues en a, alors :

- $f + g$ est continue en a ;
- $k \times f$ est continue en a ;
- $f \times g$ est continue en a ;
- $\dfrac{f}{g}$ est continue en a, à condition que $g(a) \neq 0$.

Composition : si f est continue en a et si g est définie sur un intervalle J contenant $f(I)$ et continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a.
Ces résultats s'étendent aux fonctions continues sur un intervalle.

3. Exemples d'application

Exemple II.1 – Fonction rationnelle : La fonction $f : x \longmapsto \dfrac{3x^2 - 1}{x - 2}$ est le quotient de deux fonctions polynômes, continues sur $\mathbb{R}$, et le dénominateur ne s'annule qu'en 2. Donc f est continue sur $]-\infty\,;\,2[$ et sur $]2\,;\,+\infty[$.

Exemple II.2 – Composition : Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
La fonction $u : x \longmapsto x^2 + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ (polynôme) et, pour tout réel x, $u(x) \geqslant 1 > 0$: $u(\mathbb{R}) \subset [0\,;\,+\infty[$. La fonction racine carrée est continue sur $[0\,;\,+\infty[$. Par composition, $g = \sqrt{\ } \circ u$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple II.3 – Produit et composition : Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \mathrm{e}^{-x}\cos(2x)$.

- $x \mapsto -x$ est continue sur $\mathbb{R}$ et exp est continue sur $\mathbb{R}$, donc $x \mapsto \mathrm{e}^{-x}$ est continue sur $\mathbb{R}$ (composition) ;
- $x \mapsto 2x$ et cos sont continues sur $\mathbb{R}$, donc $x \mapsto \cos(2x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ (composition).

Par produit, h est continue sur $\mathbb{R}$.

III – Continuité et dérivabilité

1. Théorème

Théorème III.1 – Dérivabilité implique continuité

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $a \in I$.

- Si f est **dérivable en** a, alors la fonction f est **continue en** a.
- Si f est **dérivable sur** I, alors la fonction f est **continue sur** I.

Démonstration : Supposons f dérivable en a. Pour tout réel $h \neq 0$ tel que $a+h \in I$, on a

$$f(a+h) = f(a) + h \times \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

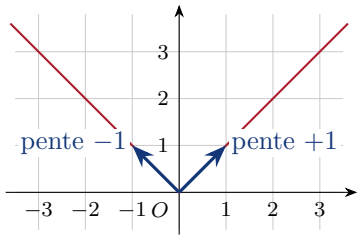
Or $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a)$ (réel) et $\lim\limits_{h\to 0} h = 0$, donc par produit $\lim\limits_{h\to 0} h \times \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h} = 0 \times f'(a) = 0$. Ainsi $\lim\limits_{h\to 0} f(a+h) = f(a)$, c'est-à-dire $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$: f est continue en a. ■

2. La réciproque est fausse

Remarque : La réciproque de ce théorème est fausse : une fonction peut être continue en un point a sans pour autant y être dérivable.
C'est le cas de la fonction valeur absolue : $f(x) = |x|$.
En effet, f est continue en 0 (car $\lim\limits_{x\to 0}|x| = 0 = f(0)$) mais elle n'est pas dérivable en 0 : pour $h \neq 0$,

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \begin{cases} 1 & \text{si } h > 0, \\ -1 & \text{si } h < 0. \end{cases}$$

Le taux de variation admet deux limites différentes à droite et à gauche en 0 (1 et -1) : il n'a donc pas de limite en 0.



La courbe est en « un seul morceau » et possède un point anguleux en O.

3. Exemples d'application

Exemple III.1 – Utiliser la dérivabilité pour justifier la continuité : La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x-1)\mathrm{e}^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème III.1, f est donc continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple III.2 – La fonction racine carrée en 0 : La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est continue en 0 car $\lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0 = f(0)$. En revanche, pour $h > 0$:

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow[h\to 0^+]{} +\infty.$$

Le taux de variation n'a pas de limite finie : f n'est pas dérivable en 0. Graphiquement, la courbe admet en O une tangente verticale.

IV – Continuité et suites

1. Image d'une suite convergente par une fonction continue

Théorème IV.1 – Image d'une suite convergente

Soit (u_n) une suite à valeurs dans un intervalle I, convergeant vers un réel ℓ de I, et f une fonction définie sur I.
Si f est **continue en** ℓ, alors la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(\ell)$.

Exemple IV.1 : Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = \sqrt{4+\dfrac{1}{n+1}}$.
On a $v_n = f(u_n)$ avec $u_n = 4 + \dfrac{1}{n+1}$ et $f(x) = \sqrt{x}$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 4$ et f est continue en 4, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \sqrt{4} = 2$.

△ **Attention :** L'hypothèse de continuité est indispensable. Avec la fonction partie entière E, discontinue en 1, et $u_n = 1 - \dfrac{1}{n+1}$ (pour $n \geqslant 1$, $0 < u_n < 1$) : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$ mais $E(u_n) = 0$ pour tout $n \geqslant 1$, donc $(E(u_n))$ converge vers $0 \neq E(1) = 1$.

2. Théorème du point fixe

Théorème IV.2 – Théorème du point fixe

Soit une suite (u_n) définie par $u_0 \in I$ et la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est une fonction telle que $f(I) \subset I$, convergente vers $\ell \in I$.
Si la fonction associée f est continue en ℓ, alors la limite ℓ de la suite (u_n) est solution de l'équation $f(x) = x$.

Démonstration : D'une part, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$. D'autre part, f étant continue en ℓ, le théorème IV.1 donne $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)$. Comme $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n, l'unicité de la limite donne $f(\ell) = \ell$. ■

Remarque : On dit que ℓ est un **point fixe** de f. Ce théorème ne prouve pas la convergence : il permet seulement, *une fois la convergence établie*, de déterminer les valeurs possibles de la limite.

3. Exemples d'application

Exemple IV.2 – Suite définie par une racine : Soit une suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4} \end{cases}$
On admet que (u_n) est positive, croissante et majorée par 4 : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant 4$. D'après le théorème de convergence des suites monotones, (u_n) est convergente vers une limite ℓ, et par passage à la limite dans les inégalités, $0 \leqslant \ell \leqslant 4$.
Déterminons ℓ.
On considère la fonction f définie sur $[-\frac{4}{3}\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{3x+4}$. La fonction f est continue sur $[-\frac{4}{3}\,;+\infty[$ (composée de $x \mapsto 3x+4$ et de la racine carrée), donc sur $[0\,;4]$; de plus f est croissante sur $[0\,;4]$ avec $f(0) = 2$ et $f(4) = 4$, donc $f([0\,;4]) \subset [0\,;4]$.
D'après le théorème du point fixe, ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$. Pour $x \in [0\,;4]$:

$$\sqrt{3x+4} = x \implies 3x+4 = x^2 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$$
$$\iff (x+1)(x-4) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 4.$$

Comme $u_n \geqslant 0$ pour tout n, on a $\ell \geqslant 0$ et la seule valeur possible est 4 ; on vérifie que $\sqrt{3\times 4+4} = \sqrt{16} = 4$.
Conclusion : la suite (u_n) converge vers 4.

Exemple IV.3 – Algorithme de Héron : approximation de $\sqrt{2}$: Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(u_n + \dfrac{2}{u_n}\right)$.
On admet que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 1$ et que (u_n) est décroissante. Étant décroissante et minorée par 1, elle converge vers un réel $\ell \geqslant 1$.
La fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{2}{x}\right)$ est continue sur $[1\,;+\infty[$ (fonction rationnelle définie sur cet intervalle), donc en ℓ. D'après le théorème du point fixe :

$$f(\ell) = \ell \iff \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right) = \ell \iff \frac{2}{\ell} = \ell \iff \ell^2 = 2.$$

Comme $\ell \geqslant 1$, on obtient $\ell = \sqrt{2}$. Les premiers termes $u_1 = 1{,}5$; $u_2 \approx 1{,}416\,67$; $u_3 \approx 1{,}414\,216$ fournissent d'excellentes approximations de $\sqrt{2}$.

V – Continuité et résolution d'équations

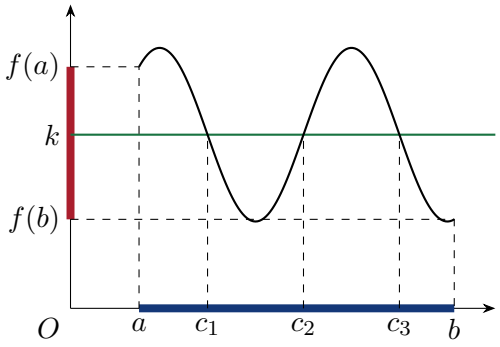
1. Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème V.1 – Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) – cas général

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a\,;b]$ et k un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$.
Alors il existe (au moins) un réel c dans $[a\,;b]$ tel que $f(c) = k$.
Autrement dit, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a\,;b]$.

Remarque : Ce théorème (admis) résulte du fait que **l'image d'un intervalle** de $\mathbb{R}$ par une fonction continue est **un intervalle** de $\mathbb{R}$.

Illustration graphique :
Ci-contre, k est bien compris entre $f(a)$ et $f(b)$. L'équation $f(x) = k$ admet donc des solutions.
L'existence de c ne veut pas dire qu'il soit unique.
Ici, il existe 3 valeurs : c_1, c_2 et c_3.



Exemple V.1 – Existence d'une solution : Montrons que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution dans $[0\,;\,\frac{\pi}{2}]$.
Posons $h(x) = \cos x - x$. La fonction h est continue sur $[0\,;\,\frac{\pi}{2}]$ (différence de fonctions continues) et :

$$h(0) = 1 > 0 \qquad \text{et} \qquad h\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = 0 - \tfrac{\pi}{2} < 0.$$

Ainsi 0 est compris entre $h(\frac{\pi}{2})$ et $h(0)$. D'après le TVI, il existe au moins un réel $c \in [0\,;\,\frac{\pi}{2}]$ tel que $h(c) = 0$, c'est-à-dire $\cos c = c$.

2. Extension aux intervalles ouverts

Il est également possible d'utiliser les limites dans le théorème des valeurs intermédiaires.

Théorème V.2 – TVI avec des limites

Soit f une fonction continue sur un intervalle $]a\,;\,b[$ (avec a et b réels ou infinis) telle que $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$ existent (finies ou infinies).
Soit k un réel strictement compris entre ces deux limites.
Alors il existe (au moins) un réel c dans $]a\,;\,b[$ tel que $f(c) = k$.

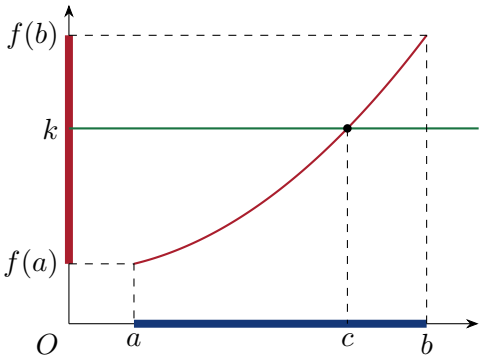
Exemple V.2 : Soit f la fonction polynôme de degré 3 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3$.
f est continue sur $\mathbb{R}$ (polynôme), et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.
Or $0 \in]-\infty\,;\,+\infty[$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel x tel que $f(x) = 0$ (ici $x = -\sqrt[3]{3}$).

3. Cas des fonctions strictement monotones

Corollaire V.3 – Corollaire du TVI – théorème de la bijection

Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur $I = [a\,;\,b]$.
Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **une unique solution** dans I.

Démonstration : *Existence :* c'est le TVI. *Unicité :* si $c \neq c'$ étaient deux solutions, par exemple $c < c'$, la stricte monotonie donnerait $f(c) < f(c')$ ou $f(c) > f(c')$, ce qui contredit $f(c) = f(c') = k$. ■



Remarque :

- Ce théorème est aussi appelé **théorème de la bijection**.
- On généralise ce théorème à l'intervalle ouvert $I =]a\,;\,b[$. Le réel k doit alors être strictement compris entre $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)$.
- Lorsque $k = 0$, on pourra montrer que $f(a) \times f(b) < 0$.

Convention des tableaux de variations : Dans un tableau de variations, une flèche oblique traduit la **continuité** et la **stricte monotonie** de la fonction sur l'intervalle correspondant.

Méthode – Étudier une équation $f(x) = k$: existence, unicité, encadrement

1. Justifier que f est **continue** sur l'intervalle I considéré.
2. Justifier que f est **strictement monotone** sur I (souvent par l'étude du signe de f').
3. Calculer les images (ou les limites) aux bornes de I et vérifier que k est compris entre ces valeurs.
4. Conclure avec le corollaire du TVI : l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution α dans I.
5. **Encadrer** α à l'aide de la calculatrice (balayage, tableau de valeurs) ou d'un algorithme (dichotomie).

4. Exemples d'application

Exemple V.3 – Existence, unicité et encadrement d'une solution : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x - 1$. Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, puis donnons-en un encadrement d'amplitude 10^{-2}.

- f est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout réel x, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$.

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

Comme $0 \in]-\infty\,;\,+\infty[$, d'après le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

Encadrement : $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$, donc $0 < \alpha < 1$. Par balayage avec un pas de 0,01 :

$$f(0{,}68) \approx -0{,}0056 < 0 \qquad \text{et} \qquad f(0{,}69) \approx 0{,}0185 > 0,$$

donc, f étant strictement croissante : $\boxed{0{,}68 < \alpha < 0{,}69}$.

Exemple V.4 – Dénombrer les solutions à l'aide du tableau de variations : Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x + 1$. Déterminons le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 0$.
g est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. De plus $g(-1) = 3$, $g(1) = -1$, $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

- Sur $]-\infty\,;\,-1]$: g est continue, strictement croissante, et $0 \in]-\infty\,;\,3]$; d'où une unique solution α_1.
- Sur $[-1\,;\,1]$: g est continue, strictement décroissante, et $0 \in [-1\,;\,3]$; d'où une unique solution α_2.
- Sur $[1\,;\,+\infty[$: g est continue, strictement croissante, et $0 \in [-1\,;\,+\infty[$; d'où une unique solution α_3.

L'équation $g(x) = 0$ admet donc exactement **trois solutions** dans $\mathbb{R}$. Comme $g(-2) = -1$, $g(0) = 1$ et $g(2) = 3$, on a de plus : $-2 < \alpha_1 < -1$, $0 < \alpha_2 < 1$ et $1 < \alpha_3 < 2$.

5. Algorithme de dichotomie

On suppose que f est continue et strictement monotone sur $[a\,;\,b]$, avec $f(a) \times f(b) < 0$; l'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution $\alpha \in [a\,;\,b]$. Le principe de la **dichotomie** consiste à couper l'intervalle en deux à chaque étape :

- on calcule le milieu $m = \dfrac{a+b}{2}$;
- si $f(a) \times f(m) \leqslant 0$, alors $\alpha \in [a\,;\,m]$ et on remplace b par m ; sinon $\alpha \in [m\,;\,b]$ et on remplace a par m ;
- on recommence tant que l'amplitude $b - a$ est supérieure à la précision p souhaitée.

Après n étapes, l'amplitude de l'intervalle est $\dfrac{b-a}{2^n}$.

```python
def dichotomie(f, a, b, p):
    while b - a > p:
        m = (a + b) / 2
        if f(a) * f(m) <= 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return a, b

def f(x):
    return x**3 + x - 1

print(dichotomie(f, 0, 1, 0.01))
```

Exemple V.5 : Avec $f(x) = x^3+x-1$ sur $[0\,;\,1]$ et $p = 0{,}01$, le programme affiche :

```
(0.6796875, 0.6875)
```

Ainsi $0{,}679 < \alpha < 0{,}688$ après 7 étapes

($\frac{1}{2^7} \approx 0{,}0078 < 0{,}01$), ce qui est cohérent avec l'encadrement obtenu par balayage.

L'essentiel du chapitre

Notion	**À retenir**
Continuité en a	$\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$; la courbe se trace « sans lever le crayon ».
Fonctions usuelles	Polynômes, e^x, sin, cos, $\lvert x\rvert$ continues sur $\mathbb{R}$; $\sqrt{x}$ sur $[0\,;\,+\infty[$; rationnelles sur leurs intervalles de définition.
Opérations	Somme, produit, quotient (dénominateur non nul) et composée de fonctions continues sont continues.
Dérivabilité	Dérivable $\Longrightarrow$ continue ; la réciproque est fausse ($\lvert x\rvert$, $\sqrt{x}$ en 0).
Suites	Si $u_n \to \ell$ et f continue en ℓ, alors $f(u_n) \to f(\ell)$; si $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ, alors $f(\ell) = \ell$.
TVI	f continue sur $[a\,;\,b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$: au moins une solution à $f(x) = k$.
Corollaire	Si de plus f est strictement monotone : une **unique** solution.